

촬영 환경 세팅 가이드 (1단계: 빈 용기 검사 기준)

작업 일지 형식 — Factory QC 프로젝트 촬영 환경 구축 과정 기준 문서: (데이터 수집 및 활용 가이드.md), (Factory_QC_기획서_v0_12.pdf) 작성일: 촬영 환경 세팅 1일차

0. 현재 상황 정리

보유 장비

- 종이박스 1개
- 집중광 랜턴 1개 (손전등 스타일)
- 흑백(Mono) 산업용 카메라 (Basler 추정, 정확한 모델 미확인)

촬영 대상

- 물병 (삼다수 페트병 대체 — 기획서 원안은 삼다수지만 다른 물병으로 진행)
- 확보 완료

결정 사항

- 1단계(빈 용기 검사)부터 시작 — 백라이트 조명 1개만 필요해서 현재 장비로 가능
- 2단계(조립 검사)는 나중 — 전면/측면 확산광 2개 이상 필요

1. 박스 터널 세팅

1-1. 박스 치수 확인

항목	권장값	이유
내부 길이 (조명-카메라 축)	50cm 이상	산업용 카메라 최소 초점 거리 확보 + 확산 거리 확보
내부 폭	25cm 이상	병(지름 ~7cm) 주변 여유
내부 높이	25cm 이상	병(높이 ~20cm) 주변 여유

박스가 40cm 미만이면 더 큰 박스로 교체 권장.

1-2. 터널 뚫기

- 박스를 눕혀 긴 면이 조명-카메라 축이 되게 배치
- 마주보는 짧은 두 면에 구멍을 뚫음

- **조명 쪽:** 랜턴 지름 + 1~2cm (예: 지름 6~7cm 원형)

- **카메라 쪽:** 렌즈 지름 + 2~3cm

3. 두 구멍은 **완전히 일직선** (광축 일치)

4. 세로 위치는 짧은 면의 정중앙

❗ 자르기 전 연필로 먼저 표시 → 카메라·랜턴을 박스 바깥에 임시로 맞춰 광축 확인 → 그 다음에 자르기.

1-3. 내부 도배 (Light Trap)

- 재료: 검정 A4 용지, 검정 테이프, 검정 천 중 아무거나
- 내부 5면(위·아래·앞·뒤 + 옆 1면) 도배
- 겹치지 않게 붙임 (겹치면 층계 그림자 발생)
- 이음새 틈은 검정 매직으로 덧칠
- 완벽하지 않아도 OK, 80%면 충분

1-4. 병 지그 (임시)

- 박스 바닥, 조명-카메라 축 **정중앙**에 검정 테이프로 **작은 십자(+)** 마크
- 병 바닥 중앙이 교차점에 오도록
- 병 높이 조절 필요 시 종이컵을 뒤집어 받침대로 사용
- 의도적으로 1~2mm씩 다른 위치에 놓는 게 가이드의 '자연 편차' — 너무 고정하려 애쓸 필요 없음

1-5. 조명 고정 (집중광 핵심 대응)

집중광 랜턴은 그대로 쓰면 **hotspot(중앙만 밝음)**이 생김 → 3가지 대응 병행

① 랜턴 고정

- 박스 **외부**에서 구멍을 향해 마스킹 테이프로 단단히 고정
- 높이 안 맞으면 책·상자로 받침대

② 확산판 설치

- **복사용지 3~5장 겹치기** (1~2장은 부족)
- 박스 **내부**, 조명 구멍에서 **5~10cm 안쪽**에 위치
- 마분지로 간이 창틀 만들어 종이를 끼우면 교체 편리
- 모서리만 고정해서 중앙이 살짝 뜨게 (쭈글거리면 균질도 깨짐)

③ 확산판-병 간격

- 최소 **10~20cm**
- 가까우면 병 한쪽만 밝고 반대쪽 어두운 **hotspot** 발생

거리 배분 예시 (50cm 박스 기준)

[박스 외부: 랜턴] -5~10cm- [확산판] -10~20cm- [병] -30cm- [카메라]

집중광 hotspot 검증 (필수)

- 병을 치우고 확산판만 촬영 (Pylon Viewer Live 모드)
- 화면 전체가 **고르게 하얗게** 보이면 성공
- 중앙만 유난히 밝으면 → 복사용지 추가 / 랜턴-확산판 거리 늘림
- **이 검증 없이 본촬영 들어가면 결함으로 오탐 발생**

1-6. 카메라 고정

가장 중요: 흔들림은 PatchCore 성능을 크게 깎음

- 삼각대 우선, 없으면 책·박스를 쌓아 받침대
- 본체를 마스킹 테이프로 **단단히** 고정
- 구멍과 렌즈 사이 틈은 검정 천으로 덮어 외부 광 차단
- Pylon Viewer Live로 보면서 병이 화면 정중앙, 프레임의 60~80% 차지하도록

2. Pylon Viewer 초기 세팅

⚠ 메뉴 이름/위치는 Pylon Viewer 버전(6.x/7.x)과 카메라 모델에 따라 다를 수 있음. 못 찾으면 **Ctrl + F**로 파라미터 이름 검색.

2-1. 카메라 연결 & Pylon Viewer 실행

1. USB 카메라: USB 3.0 포트 **직접** 연결 (허브 X)
2. GigE 카메라: 이더넷 직결 + PC 네트워크 IP 대역 맞춤
3. Pylon Viewer 실행 → 좌측 **Devices** 패널에 카메라 인식 확인
4. 더블클릭 / **Open Device**로 연결 → 우측 **Features** 패널에서 설정

2-2. 핵심 파라미터 3가지 (필수)

#	파라미터	위치	설정값	이유
①	Pixel Format	Image Format Control	Mono 8	PatchCore 입력 호환, 처리 속도 확보
②	Gain	Analog Control	0	노이즈 억제 — 밝기는 조명으로만 확보

#	파라미터	위치	설정값	이유
③	Exposure Time	Acquisition Control	20000 μs (=20ms)	가이드 md 기준 병 정지 시 ~20ms

단위 확인: 입력창 옆 단위가 **[μ s]** 또는 **[ms]**, 헛갈리면 **20000** 입력 → 새까맣게 나오면 ms 단위였던 것 → **20** 재입력.

2-3. 부가 파라미터

파라미터	위치	설정값	이유
Gamma	Analog Control	1.0 또는 Off	선형 값 분포 유지 (PatchCore 원본 학습)
Trigger Mode	Acquisition Control → Trigger Selector=Frame Start	Off	뷰어에서 직접 촬영, 나중에 Arduino 연동 시 On
Acquisition Frame Rate	Acquisition Control	건드리지 않음	정지 촬영이라 무관
AOI (Width/Height/Offset)	Image Format Control	나중에	병 위치 확정 후 크롭

2-4. Live & 히스토그램 확인

- 좌측 상단 **Continuous Shot** (▶) 클릭
- View → Image Window → Histogram** (또는 Tools 패널 **Histogram** 탭)

목표 히스토그램 (1단계 빈 용기 기준)

영역	목표 Gray Level	판단
배경 (확산판 쪽)	255 근처 포화	✓ 허용
병 영역 (내부·그림자)	240 이하	✓ 디테일 보존
병 영역이 255 포화	X	Exposure 줄이거나 조명 낮춤

2-5. 저장 설정

- 포맷: **PNG** (무손실) 권장
- JPG는 압축 손실 → PatchCore 학습 부적합
- TIFF도 무손실이지만 파일 큼
- 경로는 임시 폴더 (**C:/test_capture** 등) — 폴더 구조는 추후 확정

2-6. 플리커 체크

1. 세팅 고정 상태에서 `Single Shot` 5번 연속
2. 5장 눈으로 비교 → 눈에 띄는 밝기 출렁임 있으면 조명 문제
3. 정밀 체크는 나중에 Python `numpy.mean()` 으로 $\pm 2\%$ 이내 확인

플리커 원인

- AC 어댑터 LED: 60Hz 깜빡임 → Exposure를 16.67ms의 배수로 (20ms OK)
 - 저가 LED 회로 문제 → 배터리 구동 LED로 교체
-

3. 앞으로 필요한 것들 (우선순위순)

● 높음 (1단계 본촬영 전 필수)

- ☐ 검은색 EVA 폼 또는 무광 검정 펄트 (지그 + 내벽 업그레이드)
- ☐ 트레이싱지 / 유산지 (확산판 업그레이드)
- ☐ 카메라 고정용 삼각대 (미세 흔들림 방지)
- ☐ 물병 여러 개 (결함 연출 중 상처 대비 여유분)
- ☐ 결함 생성 재료
 - 유성 매직 (Defect Easy: 낙서)
 - 투명 테이프 (Defect Easy: 부착)
 - 얇은 실·봉제실 (Defect Hard: 미세 실 조각)
 - 면도칼 (Defect Hard: 얇은 스크래치)

● 중간 (2단계 시작 시)

- ☐ LED 조명 2개 (전면/측면 확산광 — 링라이트·패널 등)
- ☐ 편광 필터 2장 (조명 앞 1장 + 렌즈 앞 1장, 직교 배치)
- ☐ 완성품 재료 (캡, 라벨 또는 미개봉 물병, 충전량 조절용 여분 물)

● 낮음 (있으면 좋음)

- ☐ 배터리 구동 LED 랜턴 (플리커 완전 억제)
 - ☐ Gray 카드 (밝기 기준)
 - ☐ 조명 스탠드 (손으로 들지 않고 고정)
-

4. 촬영 계획 (1단계)

4-1. 대상 & 원칙

- 물병 고정 방향 — PatchCore는 정렬된 이미지 전제, 회전 금지
- 유통기한 인쇄면은 카메라 반대쪽으로 돌려 프레임에서 제외
- 조명: 백라이트 (투과광)

4-2. 수량 목표 (가이드 md 기준)

구분	수량	방법
Normal	150장	완전 정지 50 + 지그 유격 편차 50 + 밝기 미세 편차 50
Defect Easy	~20장	유성매직 낙서, 투명테이프 부착
Defect Hard	~20장	미세 실 조각, 얇은 스크래치

4-3. 학습 정책

- Normal만 PatchCore 학습에 사용 (비지도 학습)
- Defect는 평가(검증)용
- 파일명/폴더 구조는 촬영 시작 전에 확정 필요 (다음 단계에서 설계)

5. 오늘의 액션 리스트

- ☐ 박스 내부 치수 측정 (50cm 이상 확인)
- ☐ 조명·카메라 구멍 위치 연필 표시 → 광축 확인 → 자르기
- ☐ 내벽 검정 도배
- ☐ 바닥 십자(+) 마크
- ☐ 랜턴 외부 고정 + 확산판 3~5장 설치
- ☐ 카메라 받침대 + 단단히 고정
- ☐ Pylon Viewer에서 파라미터 3가지 설정 (Mono8 / Gain 0 / Exposure 20ms)
- ☐ 병 없이 확산판만 촬영해서 조명 균일도 검증 ← 반드시 먼저
- ☐ 빈 물병 세우고 히스토그램 확인 (병 영역 ≤240)
- ☐ 세팅 고정 후 5장 연속 촬영해 플리커 체크

6. 불확실한 부분 (솔직히 기록)

- 카메라 최소 초점 거리: 렌즈 스펙에 따라 다름. 50cm가 부족할 수도, 여유로울 수도 있음. Live 모드

에서 초점 안 맞으면 거리 늘릴 것.

- **집중광 광량 충분성:** 찍어봐야 얇. 너무 어두우면 Exposure 100ms 이상 필요할 수도 있는데, 1단계 정지 촬영은 OK, 이동 촬영은 불가능.
- **물병 엠보싱 영향:** 삼다수 대체 병이 매끈한 원통형인지 확인 필요. 엠보싱·굴곡 많으면 그림자가 복잡해져 PatchCore 오탐 유발 가능.
- **카메라 브랜드:** Basler 전제로 가이드 작성. Hikrobot·Daheng이면 전용 뷰어(MVS 등) 필요.
- **Pylon Viewer 메뉴명:** 버전·모델에 따라 달라질 수 있음. **Ctrl+F** 검색 활용.

7. 포트폴리오 관점의 가치 (참고)

7-1. 원칙 vs 재료

측면	평가
원칙 (philosophy)	실제 공장과 거의 1:1 — Light Trap, 확산·편광, Mono8, Gain 0 등 업계 표준과 동일
재료(material)	프로토타입 등급 — 종이박스·랜턴·복사용지 (공장은 알루미늄 하우징·산업용 LED 바·오판 확산판)
시스템	부족한 부분 있음 — 인라인 속도, PLC/MES 연동, 캘리브레이션, 장기 드리프트

7-2. 면접 활용 멘트 (예시)

"종이박스로 시작했지만 Light Trap, 편광 배치, Gain=0 / 조명 광량으로 밝기 제어 같은 원칙은 산업 표준을 따랐습니다. 프로덕션 라인으로 옮길 때 하드웨어만 교체하면 되도록 설계했습니다."

"대부분의 포트폴리오가 공개 데이터셋을 쓰는데, 저는 직접 수집 프로세스를 설계해봤습니다. Light Trap, 편광, 카메라 파라미터 통제 같은 원칙을 구현하면서, 모델 성능이 사실 데이터 수집 단계에서 90% 결정된다는 걸 체감했습니다. 회사의 실제 문제도 공개 데이터셋이 없는 경우가 대부분이라, 이 경험이 직접 적용 가능하다고 생각합니다."

7-3. 왜 직접 수집이 차별점인가

- 대부분 포트폴리오는 공개 데이터셋(MVTec AD 등)만 사용
 - "데이터 수집 프로세스를 설계해본 사람"은 드물
 - 실제 회사는 자사 도메인 공개 데이터셋이 거의 없음 → 즉전력
 - ML은 80% 데이터, 20% 모델 (업계 통념) — 데이터 병목 이해 어필
-

8. 다음 단계 예정

1. 파일/폴더 구조 설계 (촬영 시작 전 확정)
2. 결함 시뮬레이션 재료·방법 구체화
3. 실제 세팅 후 피드백 → 문서 업데이트
4. (2단계 준비 시) 조명 2개·편광 필터 확보